אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 6: שילוב אלגברה בסיסית (יחסים בין צלעות ומשוואות)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

צלעות מלבן הן

$3x$ ס"מ ו- $2x$ ס"מ. ההיקף הוא 50 ס"מ. מצאו את x ואת ממדי המלבן.

תרגיל 2

צלע ריבוע היא

$(x+3)$ ס"מ ושטחו 49 ס"מ². מצאו את x.

תרגיל 3

אורך מלבן גדול מרוחבו ב-

4 ס"מ. ההיקף הוא 28 ס"מ. מצאו את הממדים.

תרגיל 4

אורך מלבן הוא פי

2 מרוחבו. שטחו 50 ס"מ². מצאו את ממדי המלבן.

תרגיל 5

ריבוע שצלעו

$(2x-1)$ ס"מ. ההיקף הוא 28 ס"מ. מצאו את x.

תרגיל 6

מלבן שאורכו

$(x+5)$ ס"מ ורוחבו $(x-1)$ ס"מ. ההיקף הוא 36 ס"מ. מצאו את x ואת שטח המלבן.

תרגיל 7

שטח ריבוע הוא

(x^2+6x+9) ס"מ². מצאו את אורך צלעו.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

היקף ריבוע שווה להיקף מלבן.

המלבן: אורך 10 ס"מ, רוחב 6 ס"מ. מצאו את שטח הריבוע.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

מלבן שאורכו

$(3x+2)$ ס"מ ורוחבו $(x+1)$ ס"מ. שטחו 63 ס"מ². מצאו את x ואת ממדי המלבן.

תרגיל 10

שני ריבועים:

הגדול צלעו $(x+4)$ ס"מ, הקטן צלעו $(x-2)$ ס"מ. הפרש שטחיהם הוא 60 ס"מ². מצאו את x.

תרגיל 11

צלעות מלבן הן

$(2a+3)$ ס"מ ו- $(a-1)$ ס"מ. שטחו 84 ס"מ². מצאו את a.

תרגיל 12

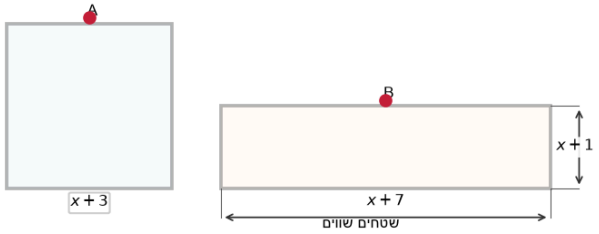
אורך מלבן גדול מרוחבו ב-

3 ס"מ. שטחו 88 ס"מ². מצאו את ממדי המלבן. (רמז: הצבו $l = w + 3$)

תרגיל 13

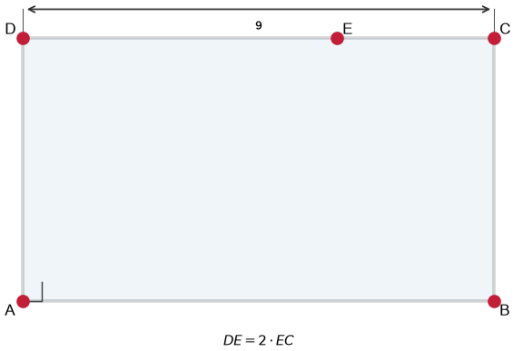
ריבוע

A שצלעו $(x+3)$ ס"מ ומלבן B שאורכו $(x+7)$ ס"מ ורוחבו $(x+1)$ ס"מ. שטחי שני הצורות שווים. מצאו את x.



תרגיל 14

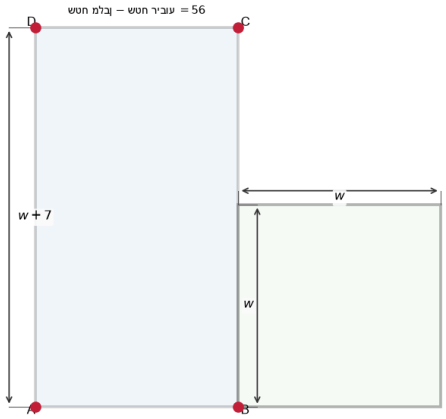
נקודה E על צלע CD של מלבן $ABCD$ כך ש- $DE = k \cdot EC$. אם $CD = 9$ ס"מ ו- $k = 2$, מצאו את DE ואת EC.



תרגיל 15

מלבן שאורכו גדול מרוחבו ב-

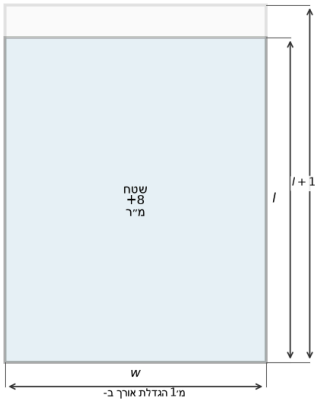
7 ס"מ. ריבוע שצלעו שווה לרוחב המלבן. שטח המלבן גדול משטח הריבוע ב- 56 ס"מ². מצאו את הרוחב ואת האורך.



תרגיל 16

מגרש מלבני:

כל הגדלת האורך ב- 1 מ' מגדילה את השטח ב- 8 מ"ר. מה רוחב המגרש?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

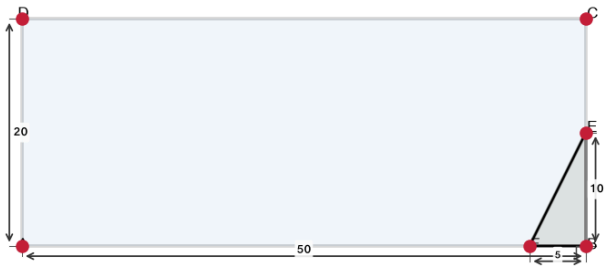
נתון מלבן

$ABCD$: $AB = 50$ ס"מ, $AD = 20$ ס"מ. נקודה E על BC כך ש- $BE = 10$ ס"מ. נקודה F על AB כך ש- $BF = 5$ ס"מ.

א. חשבו את שטח המלבן $ABCD$.

ב. חשבו את שטח המשולש BEF.

ג. חשבו את שטח הצורה הנותרת (מלבן פחות משולש).



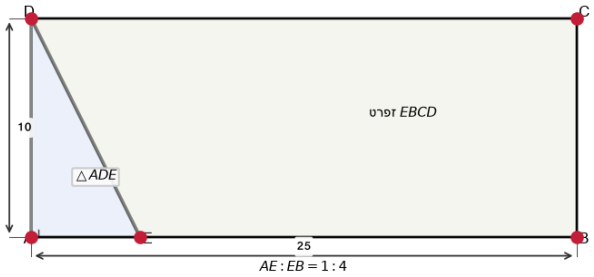
תרגיל 18

נקודה E על צלע AB של מלבן $ABCD$ כך ש- $AE : EB = 1 : 4$. נתון $AB = 25$ ס"מ ו- $AD = 10$ ס"מ.

א. מצאו את AE ואת EB.

ב. מצאו את שטח המשולש ADE.

ג. מצאו את שטח הטרפז $EBCD$.

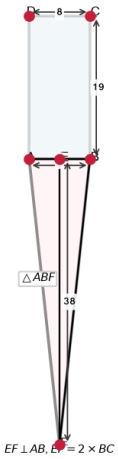


תרגיל 19

נתון מלבן $ABCD$, $AB = 8$ ס"מ, $BC = 19$ ס"מ. הנקודה E נמצאת על אמצע צלע AB. הקטע EF מאונך לצלע AB ואורכו פי 2 מאורך המלבן (כלומר $EF = 2 \times BC = 38$ ס"מ).

א. חשבו את שטח המשולש ABF.

ב. חשבו את יחס שטח המשולש ABF לעומת שטח המלבן $ABCD$.



תרגיל 20

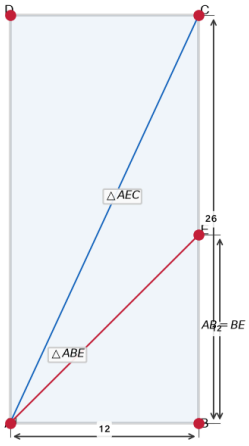
נתון מלבן $ABCD$, $AB = 12$ ס"מ, $BC = 26$ ס"מ. הנקודה E נמצאת על הצלע BC כך שמתקיים $AB = BE$.

א. חשבו את BE ואת EC.

ב. חשבו את שטח המשולש ABE.

ג. חשבו את שטח המשולש AEC.

ד. חשבו את היקף המשולש AEC (מצאו את AE בעזרת משפט פיתגורס).



תשובות סופיות

תשובה 1 $x = 5$; ממדים 10×15 ס"מ.

תשובה 2 $x = 4$ (צלעות ריבוע חיוביות).

תשובה 3 רוחב 5 ס"מ; אורך 9 ס"מ.

תשובה 4 רוחב 5 ס"מ; אורך 10 ס"מ.

תשובה 5 $x = 4$.

תשובה 6 $x = 7$; שטח 72 ס"מ².

תשובה 7 צלע $x + 3$ ס"מ.

תשובה 8 שטח הריבוע 64 ס"מ².

תשובה 9 $x = \frac{-5+\sqrt{757}}{6}$ (בקירוב 3.75); אז ממדים $3x + 2$ ו- $x + 1$ שטחם 63 ס"מ².

תשובה 10 $x = 4$.

תשובה 11 $a = \frac{-1+\sqrt{697}}{4}$ (בקירוב 6.35); ממדים $\frac{-5+\sqrt{697}}{4} \times \frac{5+\sqrt{697}}{2}$ ס"מ (בקירוב 5.35×15.7).

תשובה 12 רוחב 8 ס"מ; אורך 11 ס"מ.

תשובה 13 $x = 1$.

תשובה 14 $DE = 6$ ס"מ, $EC = 3$ ס"מ.

תשובה 15 רוחב 8 ס"מ; אורך 15 ס"מ.

תשובה 16 רוחב 8 מ'.

תשובה 17 א. 1000 ס"מ²;

ב. 25 ס"מ²;

ג. 975 ס"מ².

תשובה 18 א. $AE = 5$, $EB = 20$ ס"מ;

ב. 25 ס"מ²;

ג. 225 ס"מ².

תשובה 19 א. 152 ס"מ²;

ב. יחס $1 : 1$.

תשובה 20 א. $BE = 12$, $EC = 14$ ס"מ;

ב. 72 ס"מ²;

ג. 84 ס"מ²;

ד. היקף ≈ 59.6 ס"מ.
